

ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ  
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Доцент, канд. техн. наук  
\_\_\_\_\_  
должность, уч. степень, звание

\_\_\_\_\_  
подпись, дата

Е. Л. Турнецкая  
\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

## ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

### **«Организация процесса тестирования в облачной системе управления проектами Kaiten»**

по курсу: «Инженер по тестированию. Основы тестирования программного обеспечения»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

2410

06.09.2026  
\_\_\_\_\_  
подпись, дата

Арефьев А.Д.,  
Боровченко А.А.,  
Матвеев Т.Ю.,  
Ханин М.Р.  
\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

## **1. Цель работы**

Получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

## **2. Описание предметной области, в которой планируется разработать web-приложение, и этапов разработки.**

«Домовой» - единая цифровая платформа для управления жилым пространством.

### **2.1 Описание предметной области:**

Веб-приложение «Домовой» предназначено для объединения основных сервисов, связанных с проживанием в многоквартирном доме, в единой цифровой платформе.

В настоящее время различные вопросы, связанные с квартирой и домом, могут решаться через несколько разных сайтов, мобильных приложений и каналов связи. Пользователю приходится отдельно оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счётчиков, обращаться в управляющую организацию, узнавать новости дома и пользоваться сторонними сервисами.

Приложение «Домовой» объединяет данные возможности в одном месте и обеспечивает удобное взаимодействие между жильцами, управляющей организацией и поставщиками услуг.

### **2.2 Целевая аудитория:**

Основными пользователями веб-приложения являются:

- жители многоквартирных домов;
- собственники квартир;
- арендаторы;
- управляющие организации;
- председатели и члены правления дома;
- специалисты, обслуживающие дом;
- поставщики услуг.

## **2.3 Функционал**

### **Личный кабинет жильца**

*Пользователь может:*

- просматривать информацию о своей квартире;
- просматривать начисления и задолженности;
- просматривать историю платежей;
- управлять личными данными;
- получать уведомления;
- просматривать документы.

### **Оплата коммунальных услуг**

*Приложение позволяет:*

- просматривать текущие начисления;
- оплачивать коммунальные услуги;
- просматривать историю платежей;
- получать электронные квитанции;
- отслеживать задолженность.

### **Показания счётчиков**

*Пользователь может:*

- добавлять информацию о счётчиках;
- передавать показания;
- просматривать историю показаний;
- получать напоминания о необходимости передачи показаний.

### **Новости и информация о доме**

*В специальном разделе отображаются:*

- новости дома;
- объявления управляющей организации;
- плановые ремонтные работы;
- информация об отключениях воды, электричества и др.;
- важные уведомления.

## **Общение жителей**

*Приложение предоставляет возможность:*

- общаться в общем чате дома;
- создавать обсуждения;
- задавать вопросы другим жильцам;
- публиковать объявления;
- проводить опросы;
- обсуждать вопросы, связанные с домом.

## **Взаимодействие с управляющей организацией**

*Житель может:*

- отправить обращение;
- задать вопрос управляющей организации;
- сообщить о неисправности;
- создать заявку на ремонт;
- прикрепить фотографию проблемы;
- отслеживать статус обращения;
- просматривать историю своих заявок.

## **Заказ услуг**

*В приложении можно заказать услуги, связанные с квартирой и домом:*

- сантехнические работы;
- электромонтажные работы;
- уборку;
- ремонт;
- доставку;
- другие бытовые услуги.

Пользователь может выбрать услугу, оформить заказ и отслеживать его выполнение.

## **Общие ресурсы дома**

*Приложение может предоставлять возможность:*

- просматривать информацию об общей инфраструктуре;
- бронировать доступные помещения;
- получать информацию о парковочных местах;
- оформлять гостевые пропуска;
- просматривать правила использования общих помещений.

## **Голосования жильцов**

*Жители могут принимать участие в электронных голосованиях по вопросам, связанным с домом:*

- проведение ремонтных работ;
- благоустройство;
- использование общих помещений;
- выбор вариантов обслуживания;
- другие вопросы, требующие решения жильцов.

## **3. Этапы разработки**

### **3.1 Планирование и анализ:**

- а) Определение целей и задач проекта.
- б) Анализ существующих способов взаимодействия жильцов с управляющими организациями.
- в) Определение целевой аудитории и её потребностей.
- г) Анализ аналогичных приложений и сервисов.
- д) Формирование требований к веб-приложению.
- е) Составление технического задания.

### **3.2 Дизайн:**

- а) Разработка структуры веб-приложения.
- б) Создание прототипов основных страниц.
- в) Разработка дизайна пользовательского интерфейса.
- г) Проектирование личного кабинета жильца.
- д) Разработка интерфейсов управляющей организации.

### **3.3 Разработка:**

- а) Создание клиентской части веб-приложения.
- б) Создание серверной части.
- в) Разработка базы данных пользователей, квартир и домов.
- г) Реализация личного кабинета.
- д) Реализация системы оплаты коммунальных услуг.
- е) Реализация передачи показаний счётчиков.
- ж) Разработка системы обращений и заявок.
- з) Разработка чатов, обсуждений и голосований.
- и) Реализация системы заказа бытовых услуг.
- к) Разработка системы уведомлений.

### **3.4 Тестирование:**

- а) Функциональное тестирование.
- б) Тестирование пользовательского интерфейса.
- в) Тестирование системы оплаты и передачи показаний.
- г) Тестирование системы заявок и уведомлений.
- д) Тестирование производительности.
- е) Тестирование безопасности.

### **3.5 Развертывание:**

- а) Выбор хостинга и доменного имени.
- б) Настройка сервера и базы данных.
- в) Настройка системы резервного копирования.
- г) Размещение веб-приложения на сервере.
- д) Проведение финальной проверки работоспособности.

### **3.6 Маркетинг:**

- а) Формирование стратегии продвижения веб-приложения.
- б) Подготовка информационных материалов для жителей.
- в) Продвижение приложения среди управляющих организаций и жителей.
- г) Разработка рекламных материалов.

### **3.7 Поддержка:**

- а) Обеспечение технической поддержки пользователей.
- б) Исправление обнаруженных ошибок.
- в) Регулярное обновление веб-приложения.
- г) Добавление новых функций.
- д) Анализ отзывов пользователей и совершенствование системы.

### **4. Соответствие канбан-доски**

Канбан-доска проекта «Домовой» состоит из трех колонок, отражающих текущее состояние задач: «Запланированные», «В работе» и «Готово».

В колонке «Запланированные» размещены основные задачи по разработке веб-приложения

В колонке «В работе» находятся задачи, выполнение которых осуществляется в данный момент. Завершенные задачи перемещаются в колонку «Готово».

Таким образом, канбан-доска позволяет распределять задачи между участниками проекта, отслеживать ход разработки и контролировать выполнение поставленных задач.

## 5. Последовательность выполнения работы

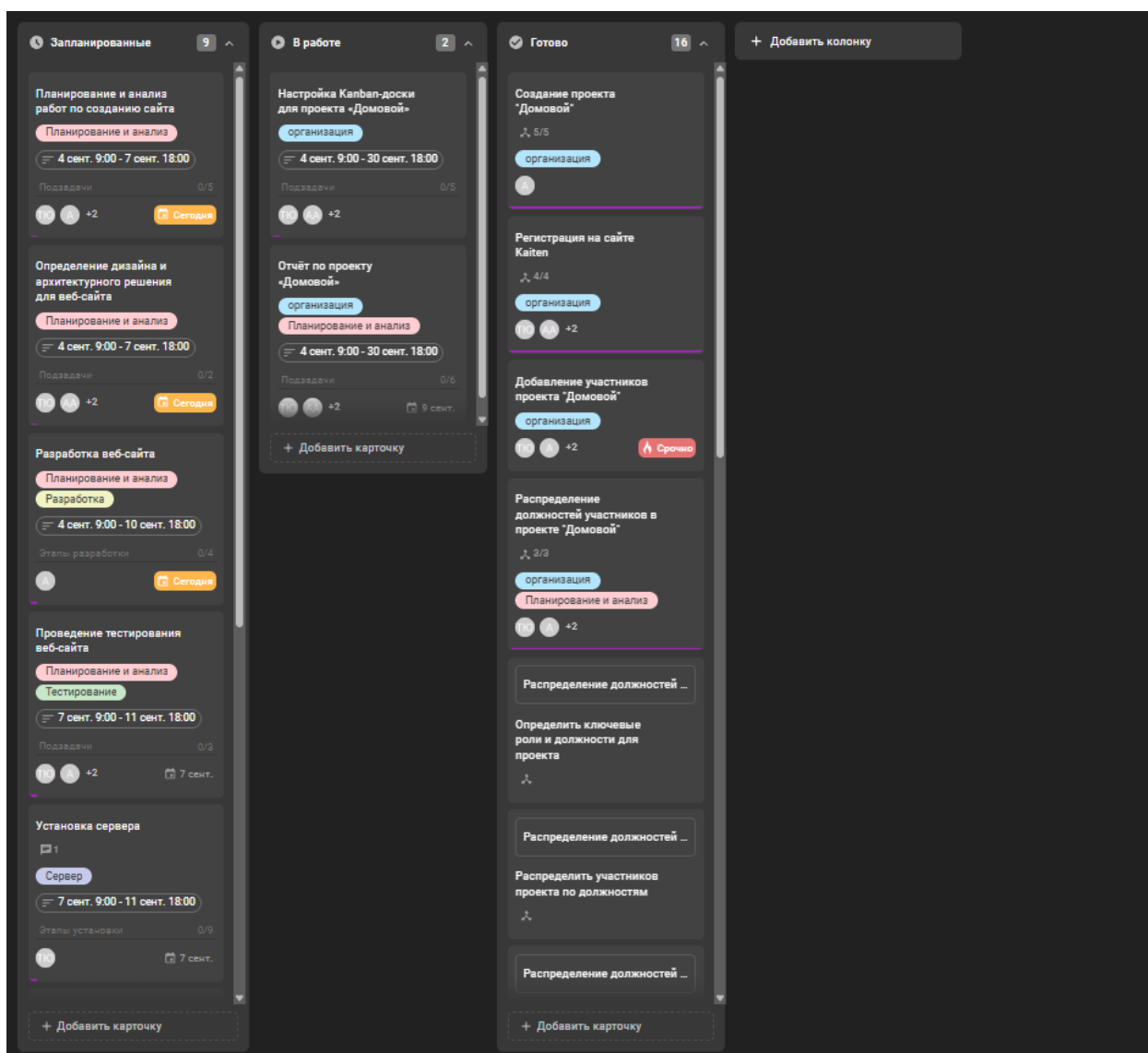


Рисунок 1 – Доска проекта

На рисунке 1 представлена канбан-доска проекта «Домовой», на которой отображены основные задачи и их текущее состояние.

| Название                                                   | ID       | Колонка         | Размер | Срок       | Заказчик   | Участники | Метки                               |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|------------|------------|-----------|-------------------------------------|
| Планирование и анализ работ по созданию сайта              | 69700659 | Запланированные |        | 06.09.2026 | Andrey.1.. | 0/5       | Планирование и анализ               |
| Определение дизайна и архитектурного решения для веб-сайта | 69700326 | Запланированные |        | 06.09.2026 | Andrey.1.. | 0/2       | Планирование и анализ               |
| Разработка веб-сайта                                       | 69700625 | Запланированные |        | 06.09.2026 | Andrey.1.. | 0/4       | Планирование и анализ, Разработка   |
| Проведение тестирования веб-сайта                          | 69700610 | Запланированные |        | 07.09.2026 | Andrey.1.. | 0/2       | Планирование и анализ, Тестирование |
| Установка сервера                                          | 69700669 | Запланированные |        | 07.09.2026 | Andrey.1.. | 0/9       | Сервер                              |
| Перенос сайта на хостинг                                   | 69700620 | Запланированные |        | 07.09.2026 | Andrey.1.. | 0/1       | Сервер                              |
| Создание контента                                          | 69700718 | Запланированные |        | 09.09.2026 | Andrey.1.. | 0/0       | медиа                               |
| Поддержка сайта                                            | 69700637 | Запланированные |        |            | Andrey.1.. | 0/0       | поддержка                           |
| Реклама сайта                                              | 69700622 | Запланированные |        |            | Andrey.1.. | 0/0       | медиа                               |
| Настройка Kanban-доски для проекта «Домовой»               | 69700558 | В работе        |        |            | Andrey.1.. | 0/5       | организация                         |
| Отчёт по проекту «Домовой»                                 | 69700731 | В работе        |        | 09.09.2026 | Andrey.1.. | 0/6       | организация, Планирование и анализ  |
| Суммы цифровых полей                                       |          |                 | 0      |            |            |           |                                     |

Рисунок 2 – Таблица проекта

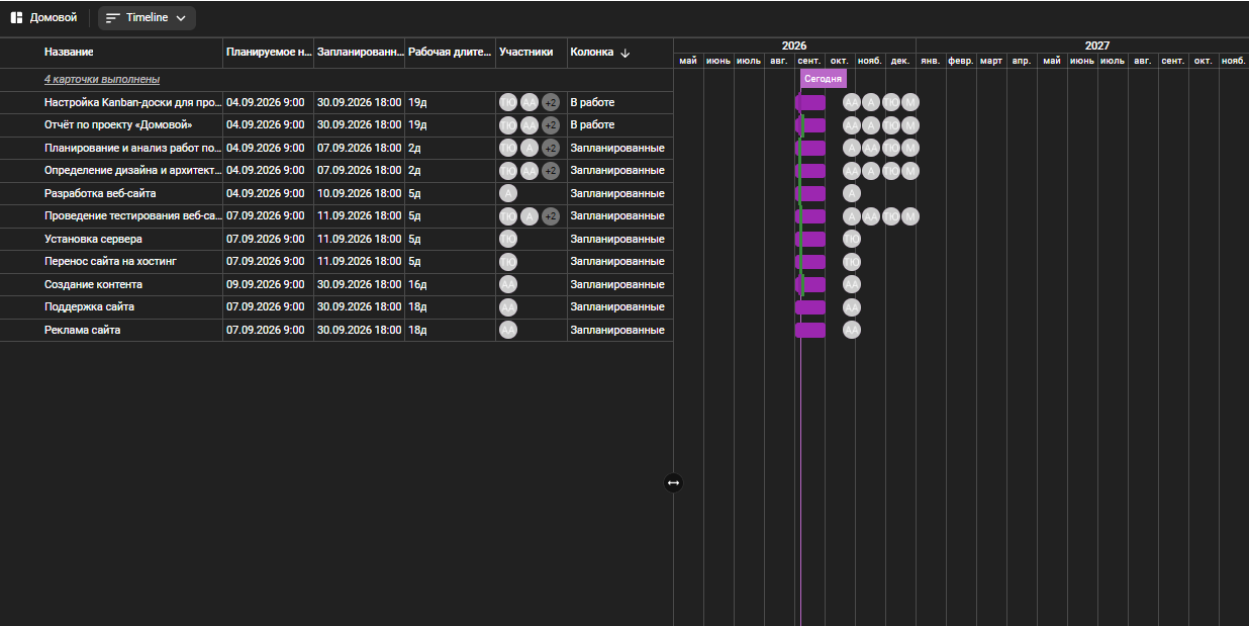


Рисунок 3 – TimeLine проекта

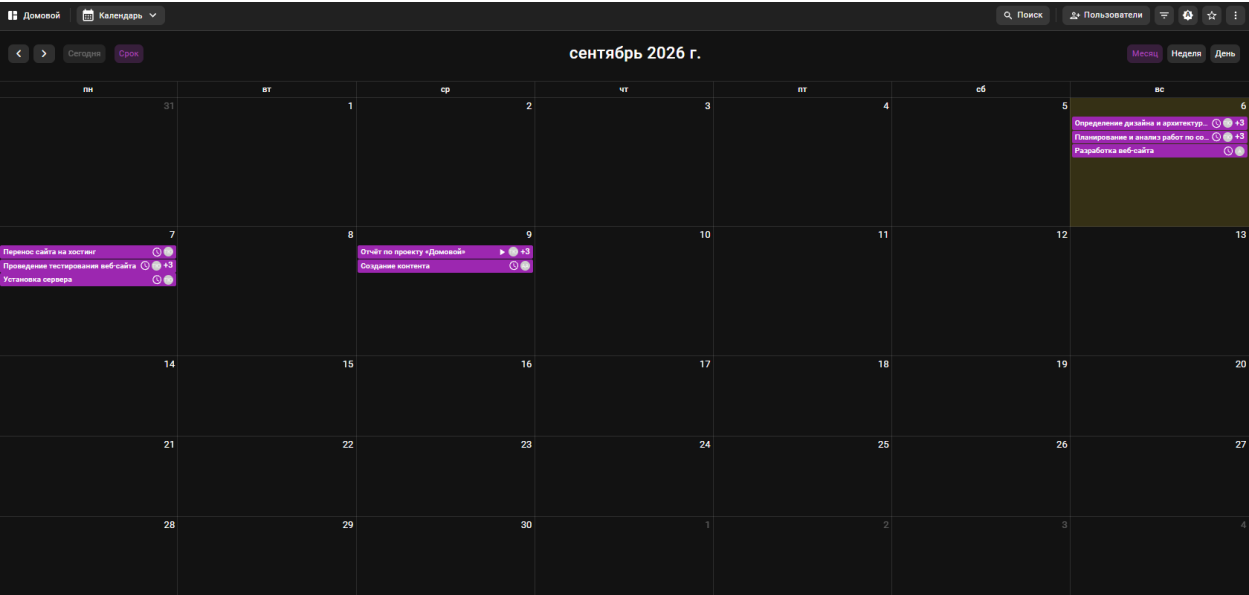


Рисунок 4 – Календарь проекта

## 5.1 Детализация карточек проекта

Для более подробного представления организации отдельных задач были рассмотрены три карточки проекта с дополнительными атрибутами и артефактами.

**Планирование и анализ работ по созданию сайта**

#69700659 Заказчик Andrey.150715

🕒 Создана 2 часа назад

+ → В РАБОТЕ ⚡ ⓘ 🔗 ⋮

▼ Основные параметры

Расположение Домовой / Запланированные 🔍

Участники Ю А АА М +

Срок сегодня

Метки Планирование и анализ

Timeline 4 сентября 9:00 - 7 сентября 18:00

▼ ☰ Описание

Проведение планирования и анализа работ, необходимых для создания сайта, включая определение требований, оценку ресурсов и временных рамок проекта, а также выявление потенциальных рисков и возможностей.

▼ ✔ Подзадачи

0% 0/5

- ☐ Определение требований к сайту
- ☐ Оценка ресурсов проекта
- ☐ Определение временных рамок проекта
- ☐ Выявление потенциальных рисков
- ☐ Выявление потенциальных возможностей

ДОБАВИТЬ ПУНКТ

Рисунок 5 - Карточка «Планирование и анализ работ по созданию сайта»

В карточке представлены описание задачи, назначенные участники, сроки выполнения, метка и чек-лист основных работ по планированию и анализу проекта.

# Разработка веб-сайта

#69700625 Заказчик Andrey.150715

🕒 Создана 2 часа назад

+

→ В РАБОТЕ

⚡

!

↶

⋮

▼ Основные параметры

Расположение

Домовой / Запланированные 🔍

Участники

A

+

Срок

сегодня

Метки

Планирование и анализ

Разработка

Timeline

4 сентября 9:00 - 10 сентября 18:00

▼ ☰ Описание

Разработка веб-сайта и описание этапов разработки

▼ ✓ Этапы разработки

0% 

0/4

☐

Выбор программных средств реализации

☐

Разработка базы данных веб-приложения

☐

Разработка web-страниц приложения

☐

Разработка клиентской части

ДОБАВИТЬ ПУНКТ

Рисунок 6 - Карточка «Разработка веб-сайта»

Карточка содержит описание этапа разработки веб-приложения «Домовой», ответственного участника, сроки выполнения, метки и чек-лист основных работ по созданию приложения.

# Установка сервера

#69700669 Заказчик Andrey.150715

⌚ Создана 2 часа назад

+

→ В РАБОТЕ

⚡

!

↔

⋮

▼ Основные параметры

Расположение

Домовой / Запланированные 🔍

Участники

👤 +

Срок

7 сент.

Метки

Сервер

Timeline

7 сентября 9:00 - 11 сентября 18:00

▼ ☰ Описание

Подготовка и настройка серверной среды для работы веб-приложения «Домовой». Необходимо проверить технические требования, подготовить серверное оборудование, установить операционную систему и необходимое серверное программное обеспечение, настроить базу данных и проверить корректность работы сервера и приложения.

▼ ✓ Этапы установки

0% 

0/9

☐

Проверка требований к серверу для приложения «Домовой»

☐

Проверка соответствия техническим требованиям

☐

Подготовка серверного оборудования

☐

Подключение сервера к сети и электропитанию

☐

Установка операционной системы

☐

Установка необходимого серверного ПО

☐

Настройка параметров работы сервера

☐

Размещение и настройка базы данных приложения

☐

Проверка работоспособности сервера и приложения «Домовой»

ДОБАВИТЬ ПУНКТ

Рисунок 7 - Карточка «Установка сервера»

В карточке представлены описание задачи, ответственный участник, сроки выполнения и чек-лист из основных этапов подготовки серверной среды для веб-приложения «Домовой».

## **6. Вывод**

Основная цель проделанной работы состояла в организации процесса разработки веб-приложения «Домовой» в облачной системе управления проектами Kaiten, предназначенного для объединения основных сервисов, связанных с управлением жилым пространством, в единой цифровой платформе.

В ходе реализации проекта удалось получить практический опыт организации процесса разработки программного обеспечения с использованием канбан-доски, а также освоить работу с задачами, участниками проекта, сроками выполнения и различными атрибутами карточек. Кроме того, были разработаны и структурированы основные этапы создания веб-приложения «Домовой».

Ключевой трудностью, с которой пришлось столкнуться в процессе выполнения работы, стала необходимость распределения большого количества задач между участниками проекта и организации их последовательного выполнения. Для решения данной проблемы были определены роли участников, установлены сроки выполнения задач и использованы возможности канбан-доски для контроля текущего состояния проекта.

В итоге выполнение проекта по организации разработки веб-приложения «Домовой» позволило получить практические навыки работы с системой управления проектами Kaiten, закрепить знания об организации процесса разработки программного обеспечения и получить опыт планирования, распределения и контроля выполнения задач в командном проекте.

### **Список используемой литературы**

1. Методические указания по выполнению практической работы №1 «Организация процесса разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten». [Электронный ресурс].
2. Kaiten. Проект «Домовой». [Электронный ресурс]. URL: [<https://andrey150715.kaiten.ru/space/837214/lists>].
3. Kaiten. Обучающие материалы по работе с системой управления проектами. [Видеоматериал]. URL: [<https://www.youtube.com/watch?v=oieeMVXikOc>].